

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$p(0) = a_4 \cdot 0^4 + a_3 \cdot 0^3 + a_2 \cdot 0^2 + a_1 \cdot 0 + a_0 = 1$$

⋮

apod. další rovnice vyplývají do notie

$$\begin{array}{ccccc|c} a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array}$$

Spousta řešení a hledáme to s nejmenší normou

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 5 & 31 & | & 2 \\ 1 & 31 & 341 & | & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{10} \\ 1 \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$